

مخطط قاعدة البيانات

1. مجموعة المنتجات (Products Collection)

المستودع المركزي لبيانات العرض.

- `_id`: ObjectId (Primary Key).
- `title`: Object {ar: String, en: String}.
- `description`: Object {ar: String, en: String}.
- `category`: String (e.g., Mobiles, Tablets, Smart Home).
- `basePrice`: Decimal128 (السعر الحالي).
- `currency`: String (Default: 'USD').
- `images`: Array [Strings] (روابط الأصول الرقمية).
- `specifications`: Array [Object] (Technical Data).
- `averageRating`: Decimal (يحدث عند الموافقة على تقييم).
- `isDeleted`: Boolean (Default: false) [ضابط الحذف الناعم].
- `schemaVersion`: Number [ضابط إصدارات المخطط].
- `createdAt` / `updatedAt`: Timestamps.

2. مجموعة المخزون (Inventory Collection)

إدارة الكميات في مواقع متعددة مع منع القيم السالبة.

- `_id`: ObjectId.
- `productId`: ObjectId (Reference to Products).
- `locations`: Array of Objects:
 - `locationName`: String (e.g., Home Warehouse, External).
 - `availableQuantity`: Number (Constraint: ≥ 0).
 - `status`: String (Active, Low Stock, Out of Stock).
- `lastRestocked`: Date.

3. سجل تاريخ الأسعار (Price History Collection)

- سجل تدقيقي لتغيرات الأسعار.
- _id: ObjectId.
- productId: ObjectId.
- oldPrice: Decimal128.
- newPrice: Decimal128.
- currencyCode: String.
- adminId: ObjectId (معرف المسؤول الذي قام بالتغيير).
- changeDate: Date.

4. مجموعة السلال (Carts Collection)

مخزن مؤقت مع تنظيف آلي.

- _id: ObjectId.
- userId: ObjectId (Unique Index).
- items: Array of Objects:
 - productId: ObjectId.
 - quantity: Number.
- expiresAt: Date (TTL Index).

5. مجموعة الطلبات (Orders Collection)

السجل المالي والقانوني الأكثر متانة.

- `_id`: ObjectId.
- `orderNumber`: String (Unique, e.g., ORD-2025-1001).
- `userId`: ObjectId.
- `lineItems`: Array of Objects (Data Snapshots):
 - `originalProductID`: ObjectId.
 - `title`: String (Snapshot).
 - `priceAtPurchase`: Decimal128.
 - `tax`: Decimal128.
 - `discount`: Decimal128.
 - `thumbnailUrl`: String (Archived link).
 - `isReturned`: Boolean (Default: false).
- `totalAmount`: Decimal128.
- `currency`: String.
- `exchangeRate`: Decimal128.
- `addressSnapshot`: Object (ثبات بيانات الشحن).
- `statusHistory`: Array of Objects:
 - `status`: String (Pending, Shipped, Delivered, etc.).
 - `timestamp`: Date.
 - `adminId`: ObjectId.
- `schemaVersion`: Number.
- `lockVersion`: Number (أثناء المعالجة Optimistic Locking لتحقيق).

6. مجموعة الإحصائيات والأرشفة (Stats & Audit Trail)

لضمان الاتساق المطلق بين المبيعات والأرقام.

•Global Stats (المجاميع التراكمية):

- totalSales: Decimal128.
- totalOrders: Number.
- topProducts: Array [Object].

•Stats History (سجل الأحداث التدقيقي):

- orderId: ObjectId.
- affectedValue: Decimal128.
- type: String (Addition/Deduction/Refund).
- timestamp: Date.

استدراك تقني: بروتوكول حوكمة تعدد اللغات (Multilingual Governance Protocol)

لتعزيز مرونة النظام وضمان استمرارية عرض البيانات بشكل سليم تحت أي ظرف، يتم دمج الضوابط التالية ضمن بنية قاعدة البيانات:

1. آلية اللغة الاحتياطية (Fallback Mechanism):

• **الضابط:** يُعتمد نظام "اللغة الافتراضية" (Default Language) على مستوى القاعدة (تُحد بالعربية وفق متطلبات المشروع).

• **التطبيق:** في حال استعلام النظام عن حقل مترجم بلغة معينة (مثل الإنجليزية) وكانت القيمة فارغة (Null/Empty)، يلزم النظام برمجياً بالرجوع وعرض القيمة الموجودة في اللغة الافتراضية بدلاً من عرض مساحة فارغة، مما يضمن استقرار الواجهة الأمامية.

2. توثيق لغة المعاملة (Transaction Language Snapshot):

• **الضابط:** إضافة حقل purchasedInLanguage داخل مجموعة الطلبات (Orders).

• **التطبيق:** يتم تسجيل رمز اللغة التي كان يستخدمها العميل لحظة النقر على "إتمام الطلب".

• **الغرض:** هذا الحقل لا يخدم العرض فقط، بل يُعد المحرك الأساسي لنظام الإشعارات والبريد الإلكتروني اللاحق للطلب، لضمان استمرار التواصل مع العميل بنفس اللغة التي اختارها للتفاعل مع المتجر.

3. اتساق لقطات البيانات المترجمة:

• كما تم الاتفاق سابقاً، يتم تخزين "لقطة" (Snapshot) لاسم المنتج وتفاصيله داخل الطلب بلغات النظام المتاحة وقت الشراء، وذلك لضمان عدم تأثر الفاتورة التاريخية بأي عمليات تعديل أو حذف لغوي مستقبلي في مجموعة المنتجات الأساسية.